Algoritmo de Dijkstra, otimizações e complexidade computacional: revisão narrativa com foco em roteamento de emergência

Profa. Dra. Andréa Ono Sakai, Doutorado em Engenharia Biomédica[1]
Gabriel Nascimento de Souza[2]
Lucas Marins de Souza Oliveira[3]
Vinicius da Silva[4]
Murilo Santiago[5]
Guilherme Da Macena[6]

RESUMO

Encontrar o caminho de menor custo entre dois pontos de um mapa é um problema recorrente em sistemas de navegação, de logística e de planejamento de rotas, representado por um grafo ponderado em que os vértices são pontos de interesse e os pesos das arestas expressam o custo do deslocamento. Em operações de busca e resgate, a escolha do caminho interfere diretamente no tempo de resposta da equipe, pois, sob pressão e com informação incompleta, a rota tende a ser decidida no improviso e o caminho mais curto nem sempre é o melhor. O algoritmo de Dijkstra (1959) é a referência para esse problema, mas as variações e otimizações propostas depois foram avaliadas em condições muito diferentes, o que dificulta prever seu uso em emergências. Este trabalho, ligado ao projeto Atlas Global (Mogi das Cruzes, SP), analisa, por revisão da literatura, como o Dijkstra e suas variações são tratados em estudos de roteamento em grafos de grande escala e quais são suas limitações de desempenho e de complexidade computacional frente ao A*, ao Bellman-Ford e ao

[1] - asakai@brazcubas.edu.br[1]- ID Lattes: 0519974724105439 - Graduação em Engenharia Elétrica - Mestrado e Doutorado em Engenharia Biomédica.

[2] - gabrielsouza99@cs.unicid.edu.br - 39130819 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciência da Computação (6º semestre)

[3] - lucas.marins@cs.brazcubas.edu.br - 47992603 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciência da Computação (5º semestre)

[4] - vinícius.cardoso@cs.brazcubas.edu.br - -40373924 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciência da Computação (5º semestre)

[5] - murilo.santiago@cs.brazcubas.edu.br - 37616391 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciência da Computação (6º semestre)

[6] A PREENCHER - A PREENCHER - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (A PREENCHER semestre)

Floyd-Warshall. Trata-se de revisão bibliográfica narrativa, sem protocolo sistemático. A busca, com cinco strings em português e inglês, foi feita em setembro de 2026 no IEEE Xplore, na ACM Digital Library, no Scopus e no Portal de Periódicos CAPES. Os critérios previam publicações de 2016 a 2026, revisadas por pares e aderentes ao Dijkstra, às suas variações ou à comparação de complexidade, salvo obras clássicas. Por orientação docente, o conjunto final teve oito estudos, quatro clássicos (DIJKSTRA, 1959; HART; NILSSON; RAPHAEL, 1968; FREDMAN; TARJAN, 1987; GEISBERGER et al., 2008) e quatro de 2016 em diante (BAST et al., 2016; MADKOUR et al., 2017; TANG; SUN; CHEN, 2016; VERMA et al., 2021), lidos na íntegra e comparados em três eixos. Os números citados são os reportados pelos autores. O artigo original não traz limite de complexidade nem a exigência de pesos não negativos, que vêm de textos posteriores (DIJKSTRA, 1959; MADKOUR et al., 2017). O custo depende da fila de prioridade: $O(n^2)$ na versão simples e $O(n \log n + m)$ com heap de Fibonacci (FREDMAN; TARJAN, 1987; BAST et al., 2016). Na prática, a teoria nem sempre se confirma: em 18 casos de teste, o Dijkstra bidirecional foi o mais rápido ou empatou em 16, e o heap de Fibonacci ficou muito atrás do binário, com 7.103 ms contra 94 ms em um caso (VERMA et al., 2021). Em uma rede viária com cerca de 18 milhões de vértices, as hierarquias de contração responderam em 110 µs, contra 2.195.080 µs do Dijkstra, mas com pré-processamento sobre grafo estático (BAST et al., 2016), e a alteração de poucos pesos, como em um bloqueio, ainda precisava ser testada (GEISBERGER et al., 2008). A variante para uma rede de metrô foi mais lenta que a tradicional, com 0,042 s contra 0,026 s por consulta (TANG; SUN; CHEN, 2016). O A* encontra o caminho ótimo se a heurística nunca superestimar o custo real (HART; NILSSON; RAPHAEL, 1968), mas em redes viárias a distância geográfica traz ganho pequeno ou nulo (BAST et al., 2016); o Bellman-Ford aceita pesos negativos, em $O(nm)$, e o Floyd-Warshall resolve todos os pares em $O(n^3)$ (MADKOUR et al., 2017). Os estudos têm escalas muito distintas, e nenhum compara os quatro algoritmos em um mesmo experimento. O Dijkstra segue como base adequada para pesos não negativos, e cada otimização tem custo e escopo próprios. O principal achado é uma lacuna: nenhum dos oito estudos avalia essas técnicas em roteamento de emergência, e por isso a resposta ao problema é parcial e não permite afirmar qual técnica é melhor para busca e resgate. Como hipótese a validar, em um grafo pequeno como o de Mogi das Cruzes, o pré-processamento das hierarquias de contração provavelmente não compensaria, e um heap binário poderia bastar. As limitações são o

caráter narrativo, o número reduzido de estudos, um preprint mantido provisoriamente (MADKOUR et al., 2017) e as condições distintas dos experimentos. Recomenda-se testar, com dados do Atlas Global, a mudança de pesos durante a operação e comparar as alternativas em um mesmo experimento, com o A* usando heurística que seja limite inferior do custo.

Palavras-chave: Algoritmo de Dijkstra. Caminho mínimo. Complexidade computacional.

REFERÊNCIAS

BAST, H. et al. Route planning in transportation networks. In: *Algorithm Engineering*. Cham: Springer, 2016. p. 19-80. (Lecture Notes in Computer Science, v. 9220). DOI: 10.1007/978-3-319-49487-6_2.

DIJKSTRA, E. W. A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, v. 1, n. 1, p. 269-271, 1959. DOI: 10.1007/BF01386390.

FREDMAN, M. L.; TARJAN, R. E. Fibonacci heaps and their uses in improved network optimization algorithms. *Journal of the ACM*, v. 34, n. 3, p. 596-615, jul. 1987. DOI: 10.1145/28869.28874.

GEISBERGER, R. et al. Contraction hierarchies: faster and simpler hierarchical routing in road networks. In: McGEOCH, C. C. (ed.). *Experimental Algorithms: WEA 2008*. Berlin: Springer, 2008. p. 319-333. (Lecture Notes in Computer Science, v. 5038). DOI: 10.1007/978-3-540-68552-4_24.

HART, P. E.; NILSSON, N. J.; RAPHAEL, B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, v. SSC-4, n. 2, p. 100-107, jul. 1968. DOI: 10.1109/TSSC.1968.300136.

MADKOUR, A. et al. A survey of shortest-path algorithms. *arXiv*, 1705.02044 [cs.DS], 4 maio 2017. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1705.02044. Acesso em: A PREENCHER.

TANG, J.; SUN, Q.; CHEN, Z. A new implementation of Dijkstra's algorithm on urban rail transit network. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL, TRANSPORTATION AND ENVIRONMENT (ICCTE 2016), 2016. *Proceedings* [...]. Atlantis Press, 2016. p. 507-513. DOI: 10.2991/iccte-16.2016.85.

VERMA, D. et al. Comparative study of various approaches of Dijkstra algorithm. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING, COMMUNICATION, AND INTELLIGENT SYSTEMS (ICCCIS), 2021. *Proceedings* [...]. IEEE, 2021. p. 328-336. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/9397200. Acesso em: A PREENCHER.